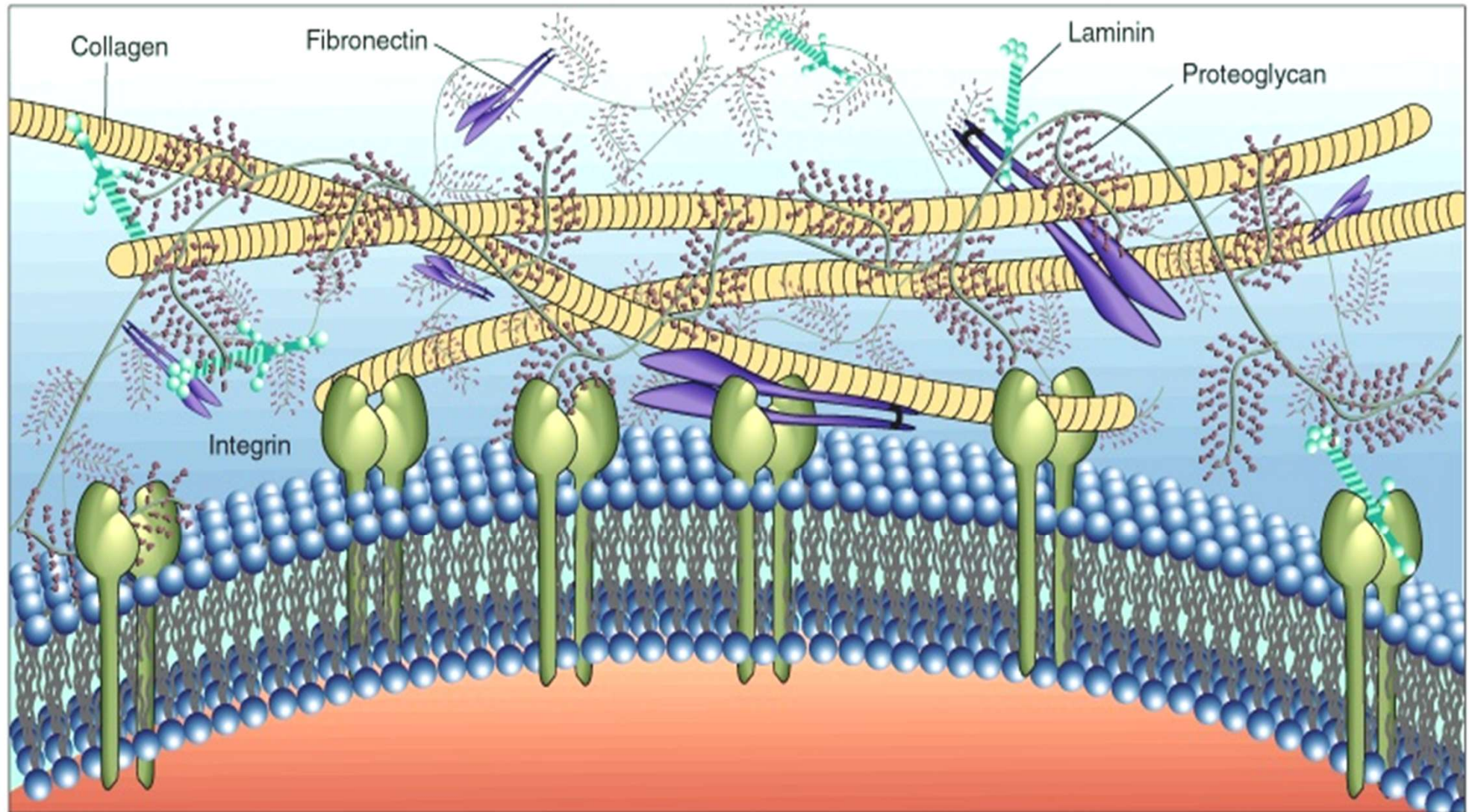


Matrice extracellulare

proteine di adesione e proteoglicani

Matrice extracellulare



Funzioni della ECM

1-Supporto meccanico

ruolo in stabilire e mantenere la forma cellulare; ancoraggio cellulare; separazione tessuti; permettere migrazione

2-Comunicazione intercellulare

Sequestra un ampio gruppo di fattori di crescita e agisce da depot locale

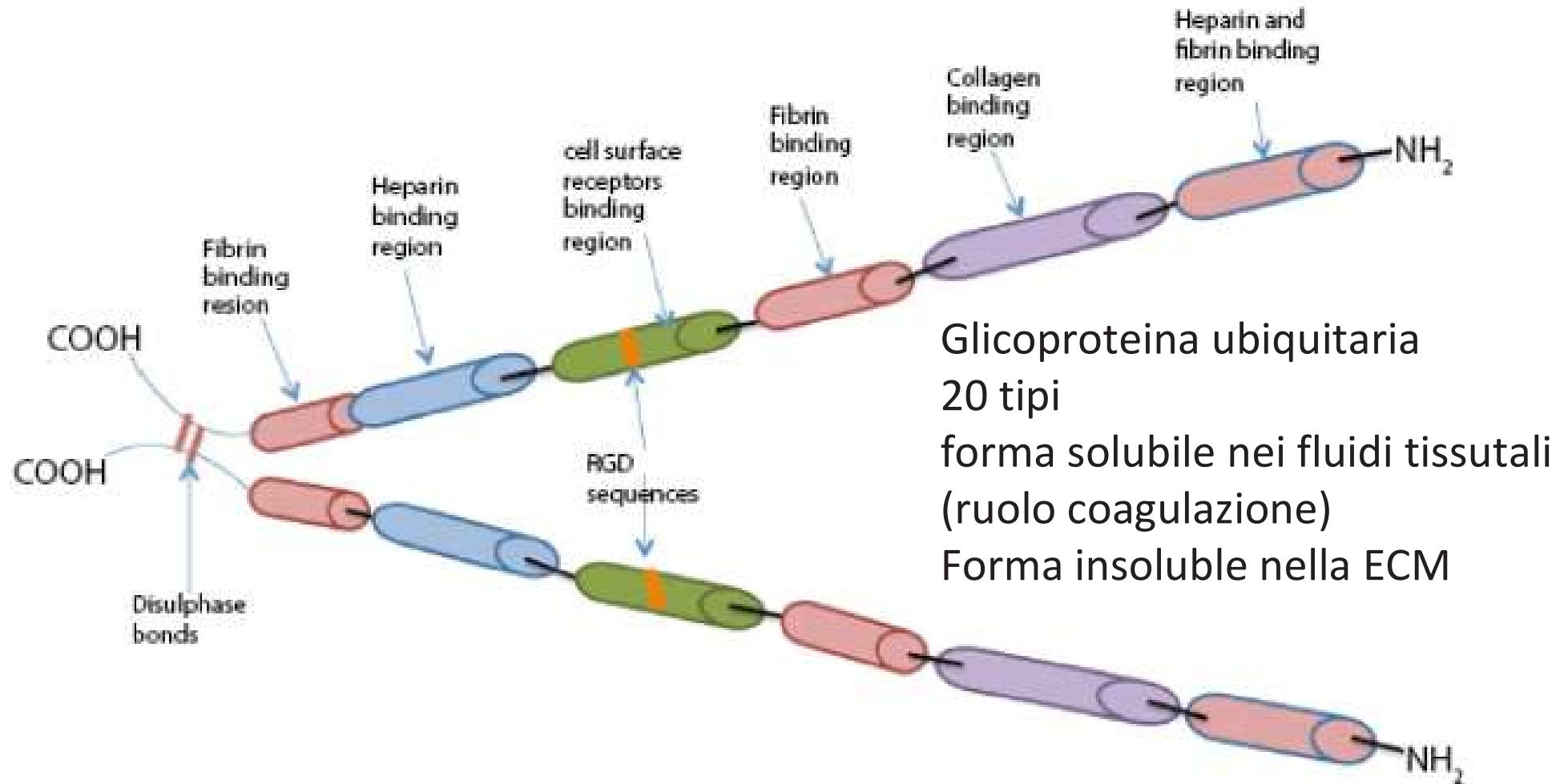
ECM è tessuto specifica

- L'ECM è diversa nei diversi tessuti, regolando così con precisione la combinazione di componenti molecolari che forniscono proprietà specifiche del tessuto che vanno dalla natura **dura come la roccia** dell'osso all'**elasticità** del legamento e della pelle, e dalla **longevità** della cartilagine articolare dell'adulto alla **natura transitoria** della piastra di crescita nella cartilagine

ECM major components

- **Structural components/fibers:** responsible for tissue mechanical stiffness and elasticity (i.e. Collagen, elastin, fibrillin-1)
- **Proteoglycans:** provide viscosity, adhesiveness and tensile strength (Hydrated Matrix)
- **Adhesive proteins:** fibronectin and laminin

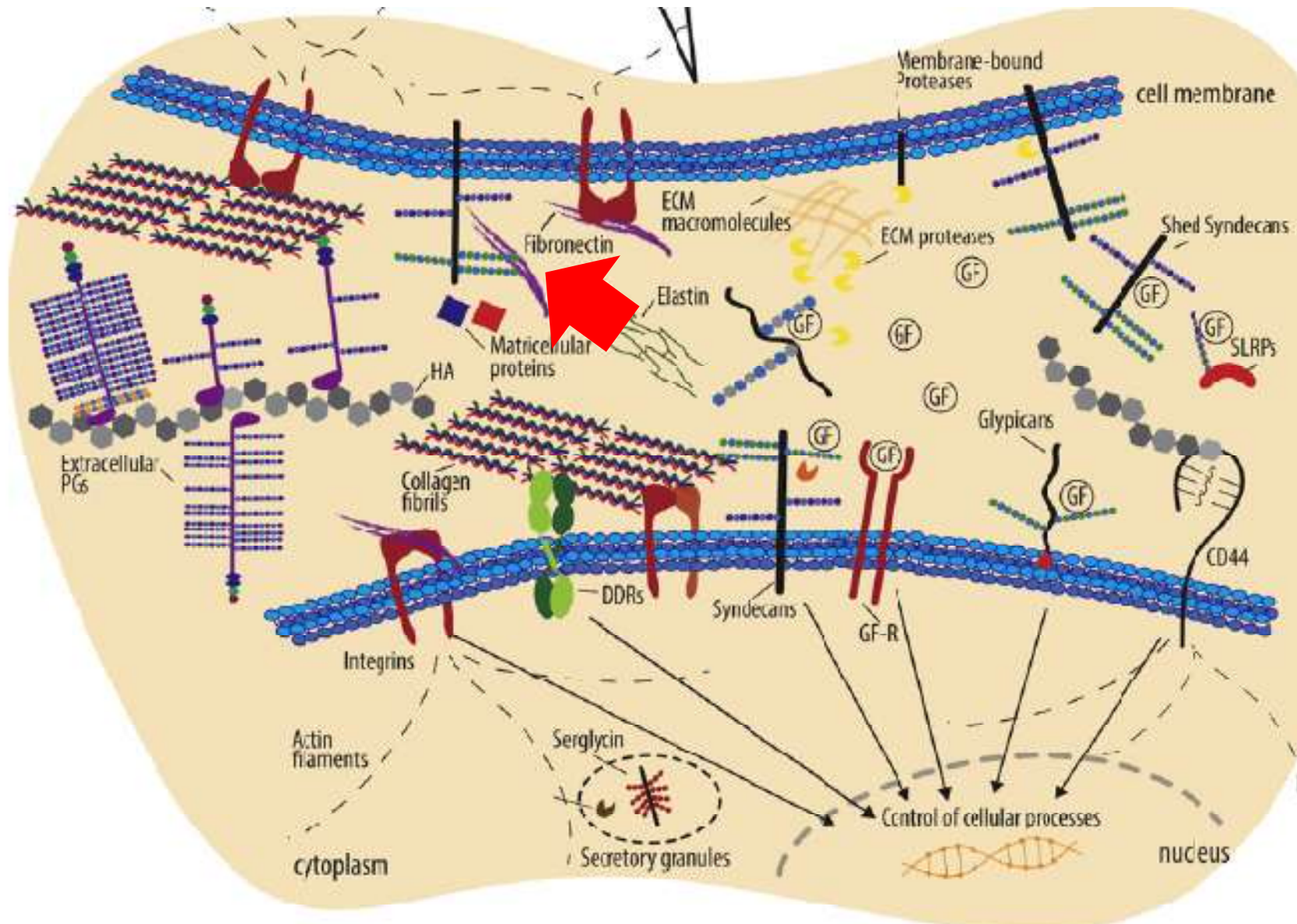
Fibronectina



- due subunità (250 kDa) connesse covalentemente con legami disolfuro
- omodimeri di fibronectina crosslincano per formare fibre

Fibronectina

connessione cellule/matrice



Ruoli della fibronectina

- **Adesione e Migrazione Cellulare:** Lega le integrine sulla superficie cellulare, facilitando l'ancoraggio alla matrice e guidando il movimento delle cellule
- **Organizzazione della ECM:** Lega collagene, eparina e fibrinogeno
- **Riparazione dei Tessuti:** Interviene nella coagulazione del sangue e aiuta i fibroblasti nella chiusura delle ferite
- **Funzioni in Gravidanza:** La fibronectina fetale agisce come collante tra la decidua materna e le membrane amniotiche
- **Regolazione Cellulare:** Influenza la forma cellulare, il differenziamento e può agire come serbatoio di fattori di crescita.

Le mutazioni in FN1 causano:

-Glomerulopatia con depositi di fibronectina

Una malattia autosomica dominante con penetranza correlata all'età, caratterizzata da proteinuria, ematuria microscopica, ipertensione e massicci **depositi glomerulari** di FN che portano a **insufficienza renale** allo stadio terminale

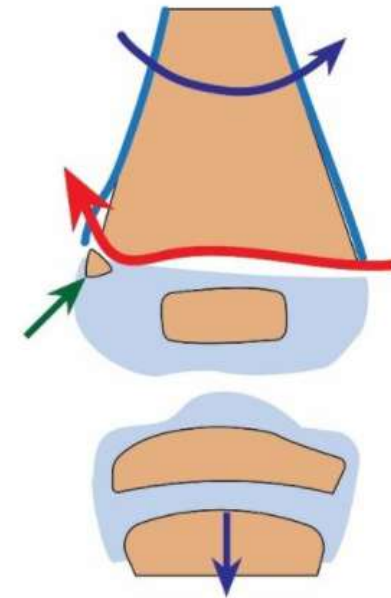
(Proc Natl Acad Sci USA 2008)

-Displasia spondilo-metafisaria con «corner fracture»

Una displasia scheletrica con bassa statura, irregolarità della piastra di crescita e anomalie vertebrali, come la scoliosi

(Am j Hum Genet. 2017)

Displasia spondilo-metafisaria con «corner fracture»



Metaphyseal fractures are sometimes referred to as occult fractures, meaning that they are hidden and hard to find.

The external clinical symptoms will be minimal and they are usually only found incidentally when an x-ray is being taken for some other reason.

Displasia spondilo-metafisaria con «corner fracture»

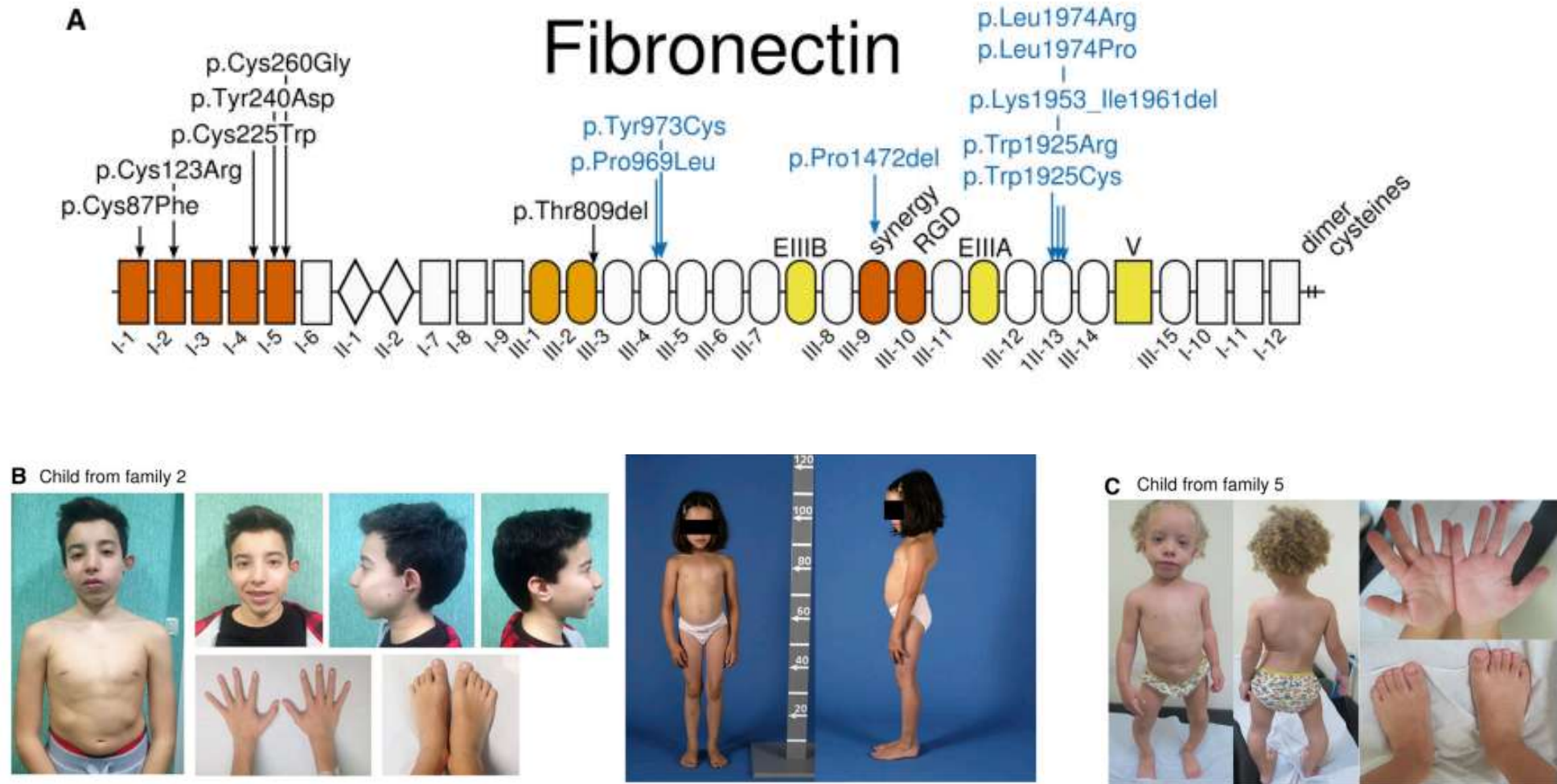


Figure 2. Photographs of Some of the Individuals with *FN1* Mutations

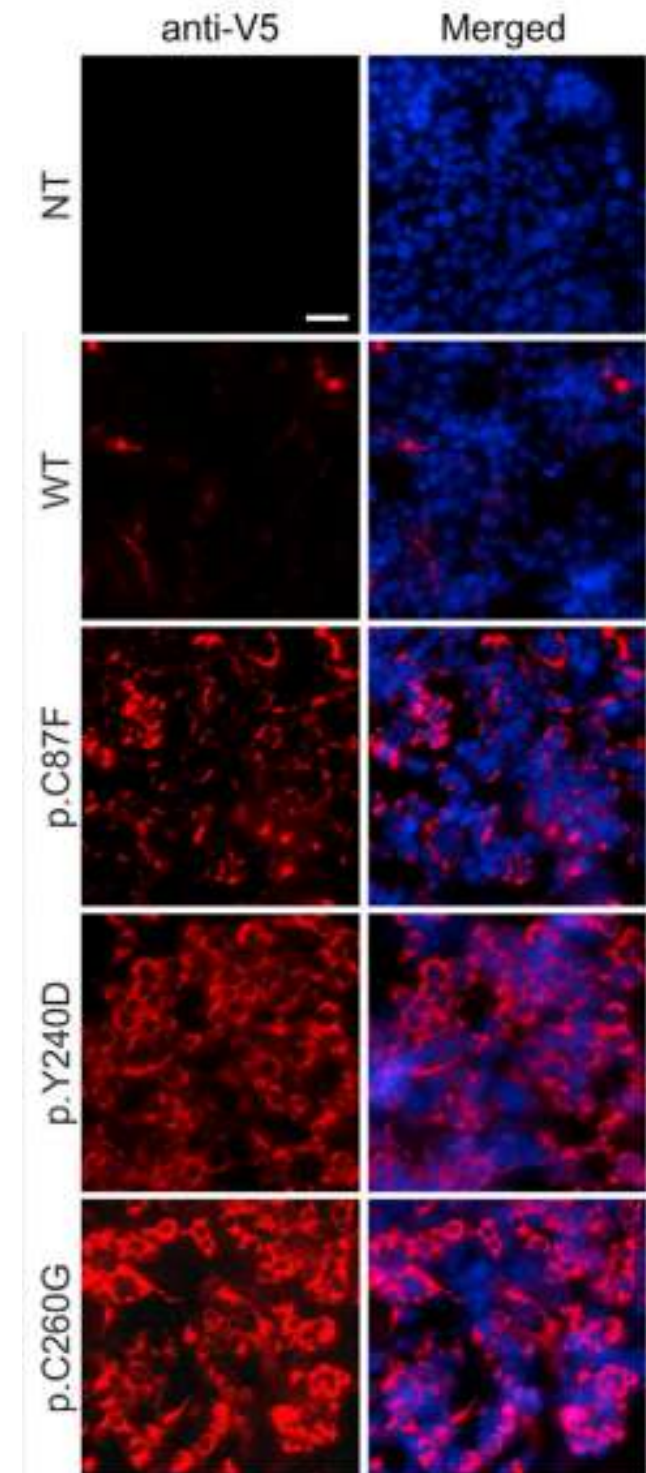
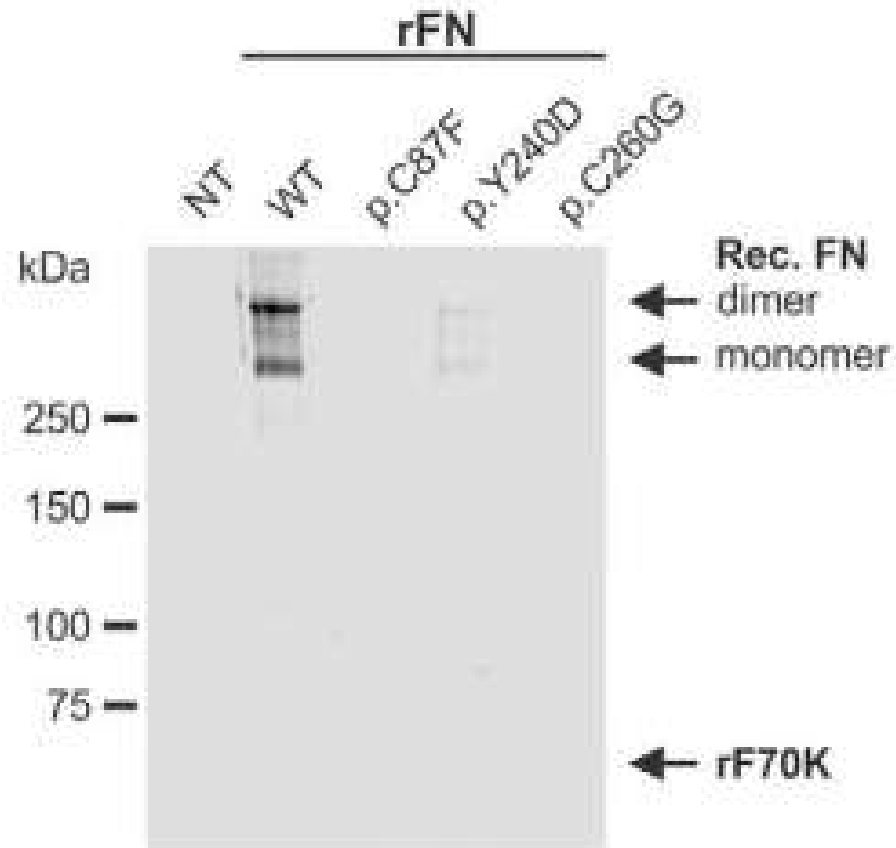
(A) Photographs in a figure reproduced with permission from Sutton et al.³⁰ (copyright © 2005 Wiley-Liss, Inc.). On the left are the three affected individuals who have an *FN1* mutation and the maternal grandmother. In the middle is the older child at age 5 years, and on the right is the younger child at age 3 years.

(B) Affected child from family 2 at age 13 years. Note the short trunk, facial asymmetry, dysplastic left ear, and normal hands and feet.

(C) Affected child from family 5 at age 2 years and 11 months. Note the scoliosis, genu varum, and normal hands and feet.

(D) Affected child from family 6 at age 8 years. Note the short trunk and scoliotic posture.

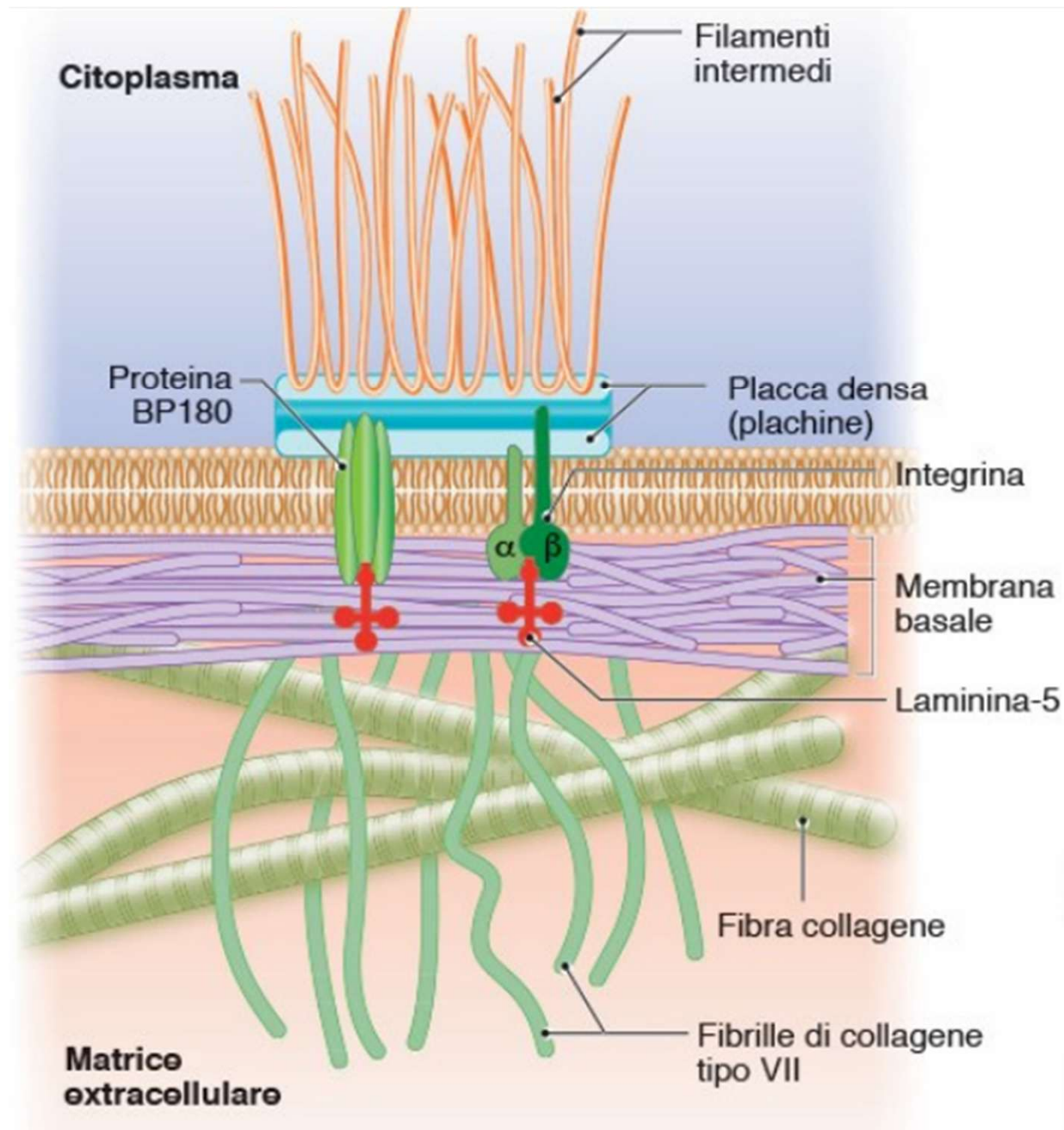
Fibronectina: alterata secrezione



ECM major components

- **Structural components/fibers:** responsible for tissue mechanical stiffness and elasticity (i.e. Collagen, elastin, fibrillin-1)
- **Proteoglycans:** provide viscosity, adhesiveness and tensile strength (Hydrated Matrix)
- **Adhesive proteins:** fibronectin and laminin

Laminine



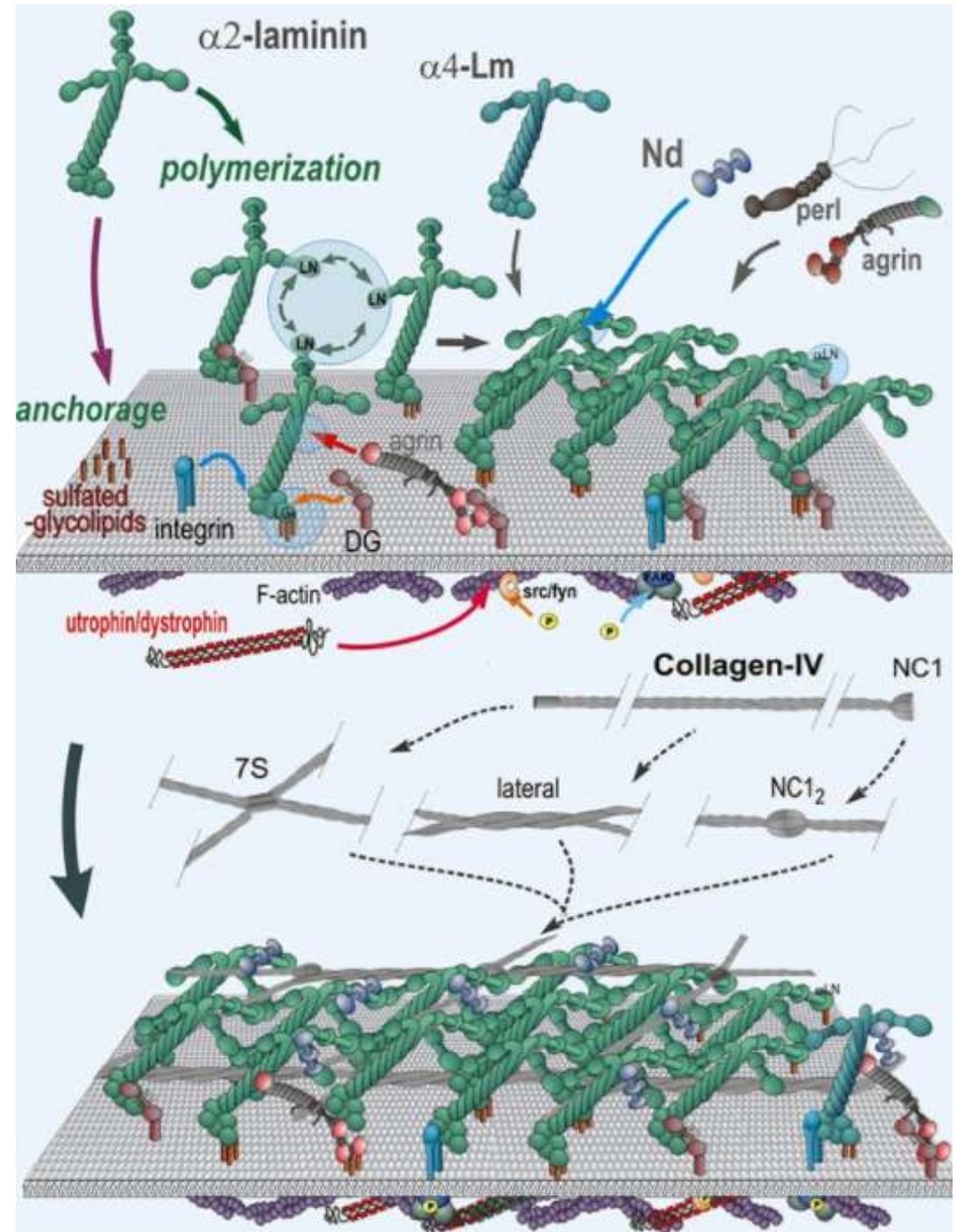
Laminine

- Componente principale della membrana basale
- Proteine eterotrimeriche (~ 400-900 kDa) che contengono una catena α , una catena β e una catena γ
- Denominati in base alla loro composizione della catena (la laminina-511 contiene catene $\alpha5$, $\beta1$ e $\gamma1$; 14 combinazioni)



Laminine

- 3 bracci più corti legano altre laminine per formare fogli
- Il braccio lungo è in grado di legarsi alle cellule, il che aiuta ad ancorare le cellule dei tessuti
- influenza la differenziazione cellulare, la migrazione e l'adesione



Laminin Mutations in Mice (M) and Humans (H) Have Consequences

Lama1, Lamb1, Lamc1: Peri-implantation lethality (M)

Lama2: Congenital muscular dystrophy (M, H)

Lama3, Lamb3, Lamc2: Junctional epidermolysis bullosa (skin blistering) (M, H)

Lama4: Mild bleeding disorder, moto-nerve terminal defects (M); cardiac and endothelial defects (H)

Lama5: Neural tube closure, placenta, digit septation, lung, kidney, tooth, salivary gland defects (M)

Lamb2: Neuromuscular junction and kidney filtration defects (M); Iris muscle, neuromuscular, kidney filtration defects (H; Pierson syndrome)

Lamc3: Brain malformations, autism spectrum disorder? (H)

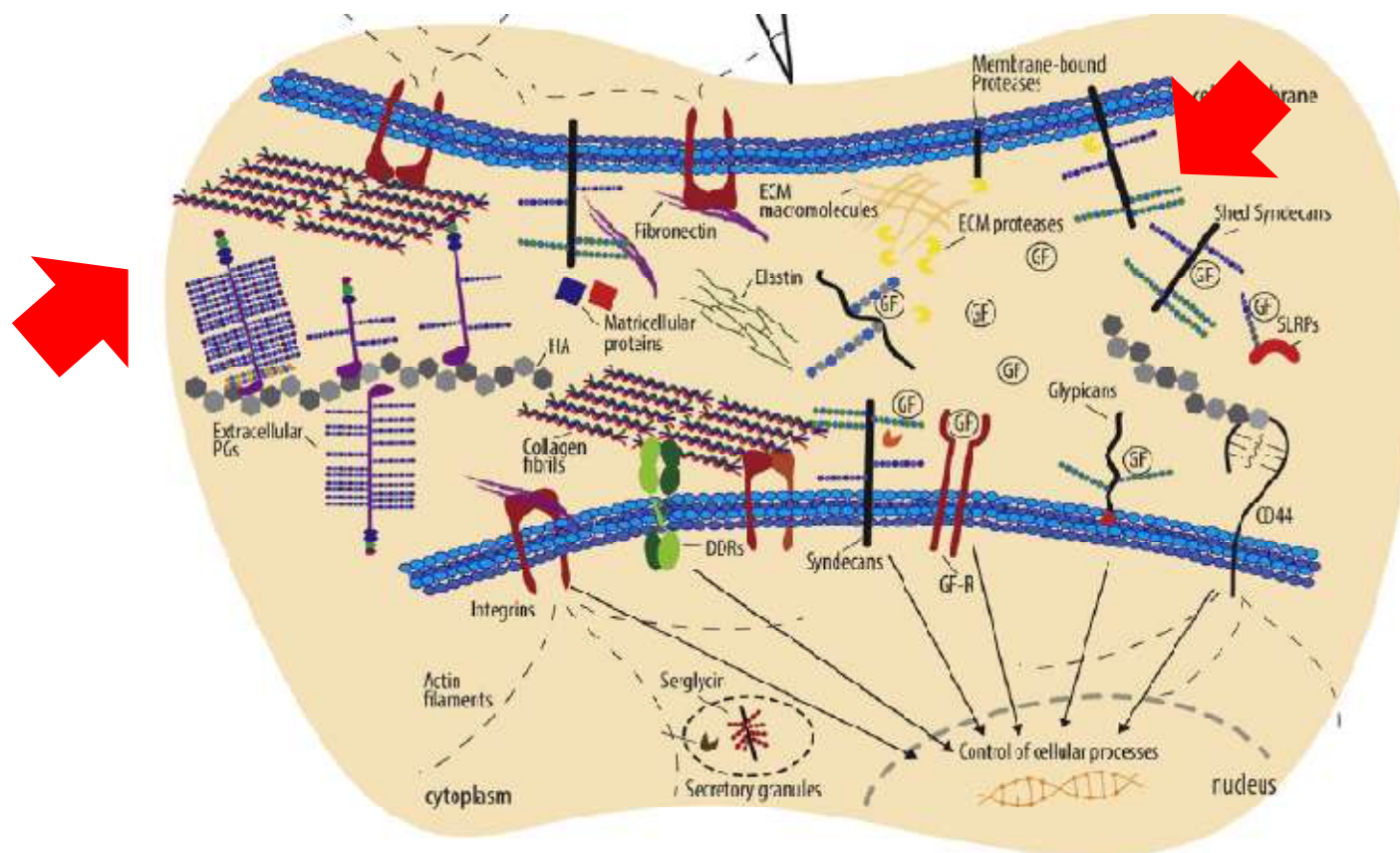


ECM major components

- **Structural components/fibers:** responsible for tissue mechanical stiffness and elasticity (i.e. **Collagen**, elastin, fibrillin-1)
- **Proteoglycans:** provide viscosity, adhesiveness and tensile strength (Hydrated Matrix)
- **Adhesive proteins:** fibronectin and laminin

Proteoglicani

- ✓ Sono un gruppo di proteine con una o più catene di glicosaminoglicani, lunghe catene lineari di eteropolisaccaridi costituite da ac. uronico ed esosamine N-acetilate;
- ✓ Si trovano sia nella matrice extracellulare che associati alla membrana cellulare



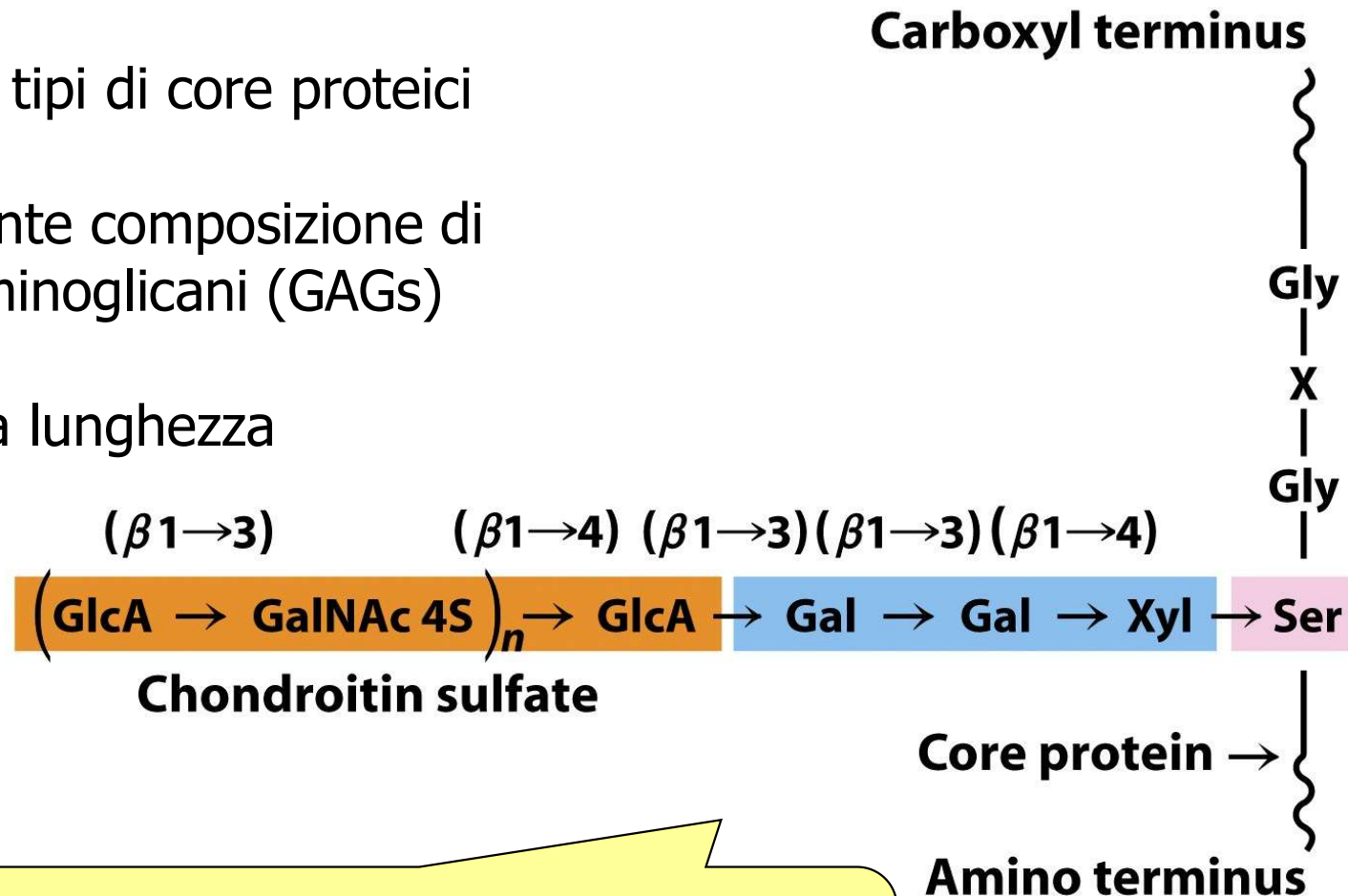
Proteoglicani

- ✓ I proteoglicani sono macromolecole in cui una o più catene di **glicosaminoglicani (GAG)** solfatate sono unite in modo covalente a una **proteina centrale**
- ✓ Grazie al gruppo solfato carico negativamente e ai gruppi carbossilici possono interagire con proteine della matrice extracellulare attraverso interazioni elettrostatiche

Struttura di un proteoglicano

Un proteoglicano ha:

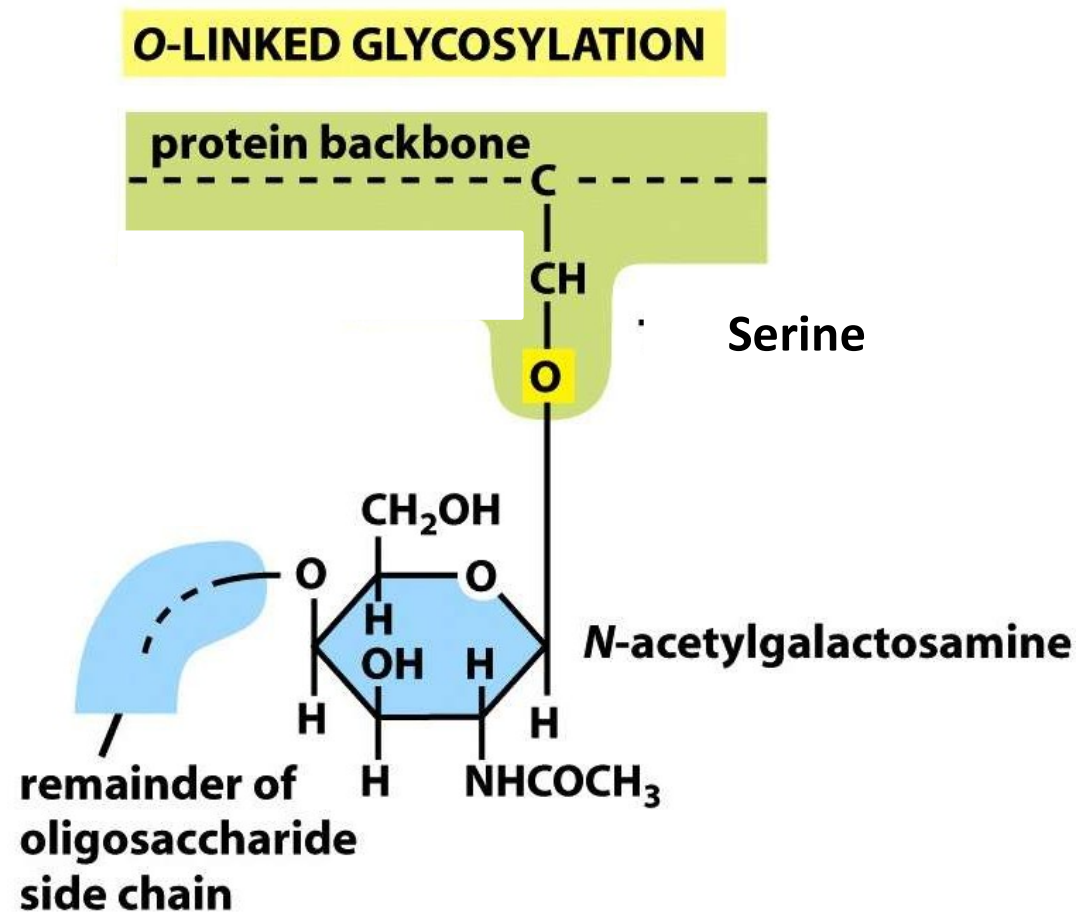
- Diversi tipi di core proteici
- Differente composizione di glicosaminoglicani (GAGs)
- Diversa lunghezza



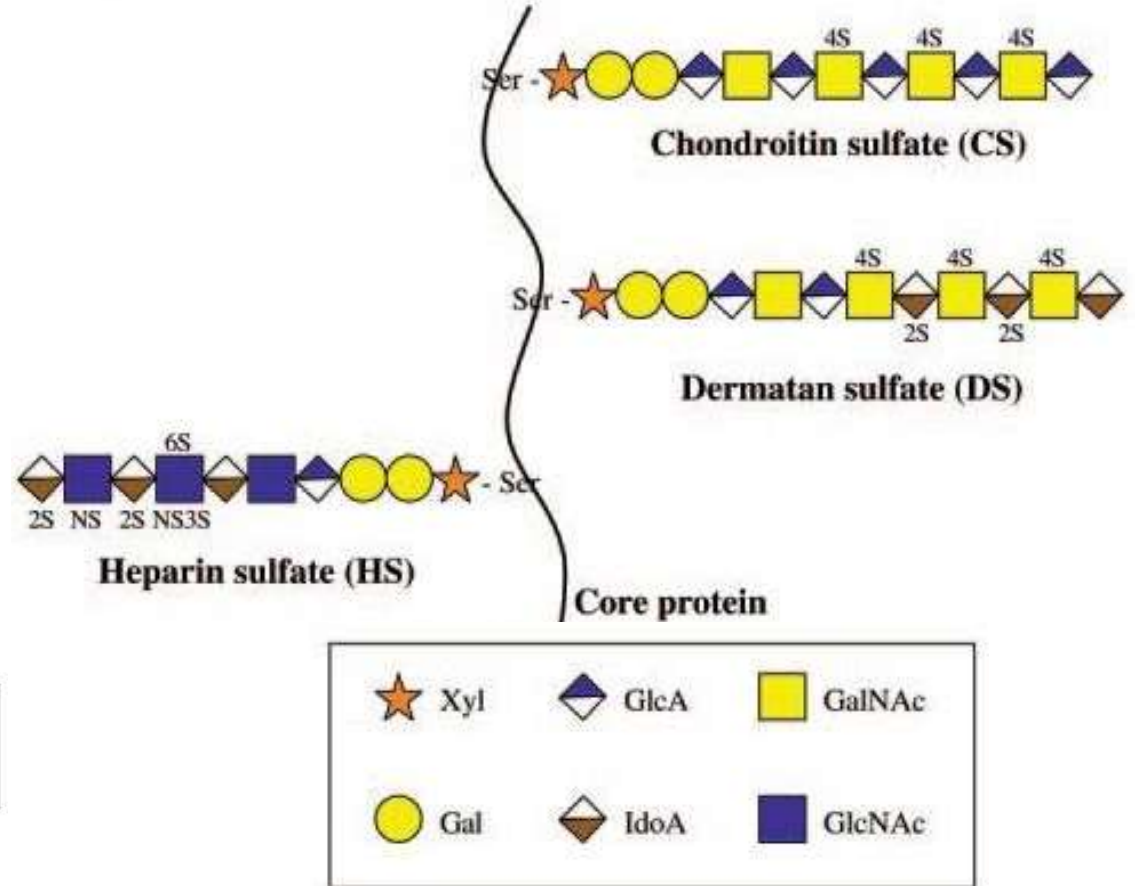
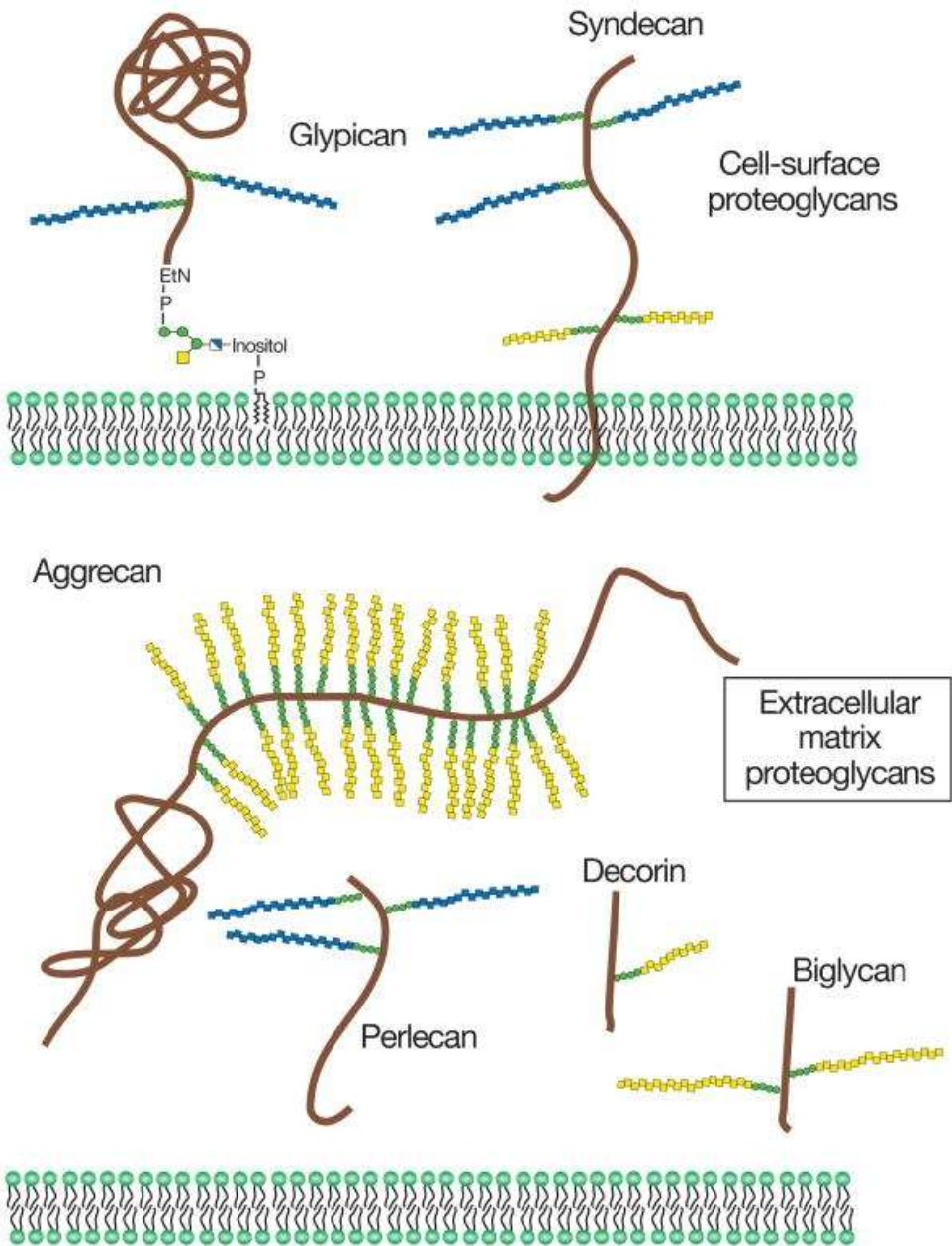
I PG sono particolarmente ricchi di carboidrati, fino al 95% dei PG può essere costituito da catene di carboidrati (GAG).

GlcA: acido glucuronico
GlcNAc: N-acetil glicosamina
Xyl: xiloso

O-Linked Glycosylation



Struttura di un proteoglicano / GAGs



Xyl: xiloso

GlcA: acido glucuronico

GalNAc: N-acetil galattosamina

IdoA: acido glucuronico

GlcNAc: N-acetil glicosamina

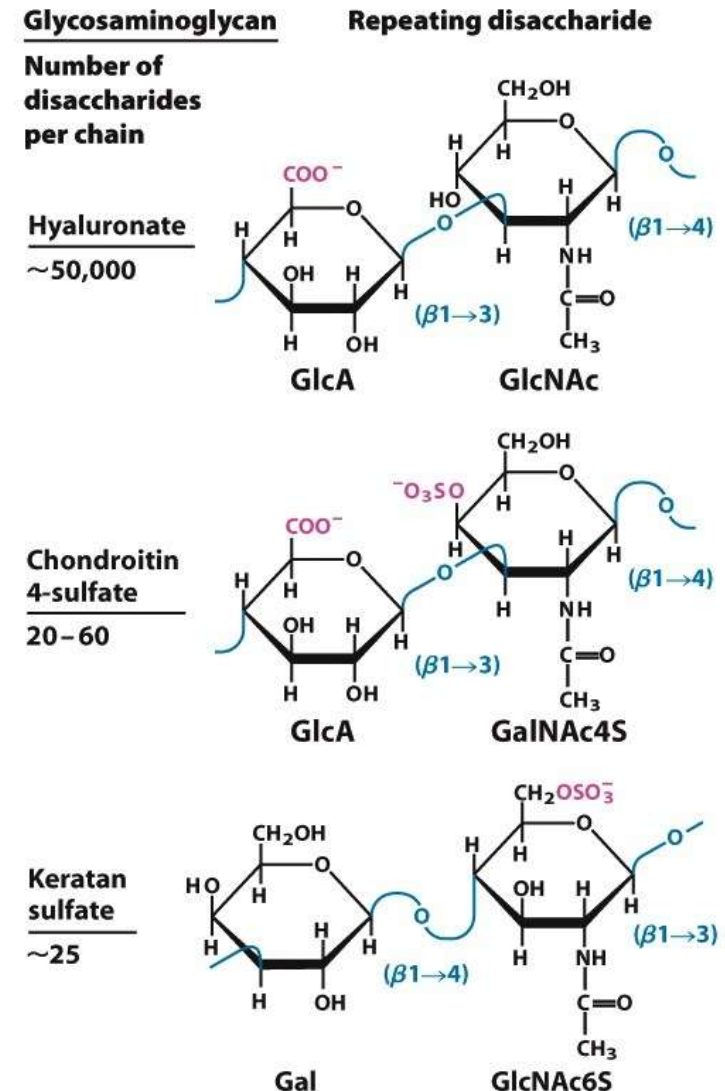
Unità ripetitive di alcuni GAGs

GlcA: acido glucuronico

GlcNAc: N-acetil glicosamina

GalNAc: N-acetil galattosamina

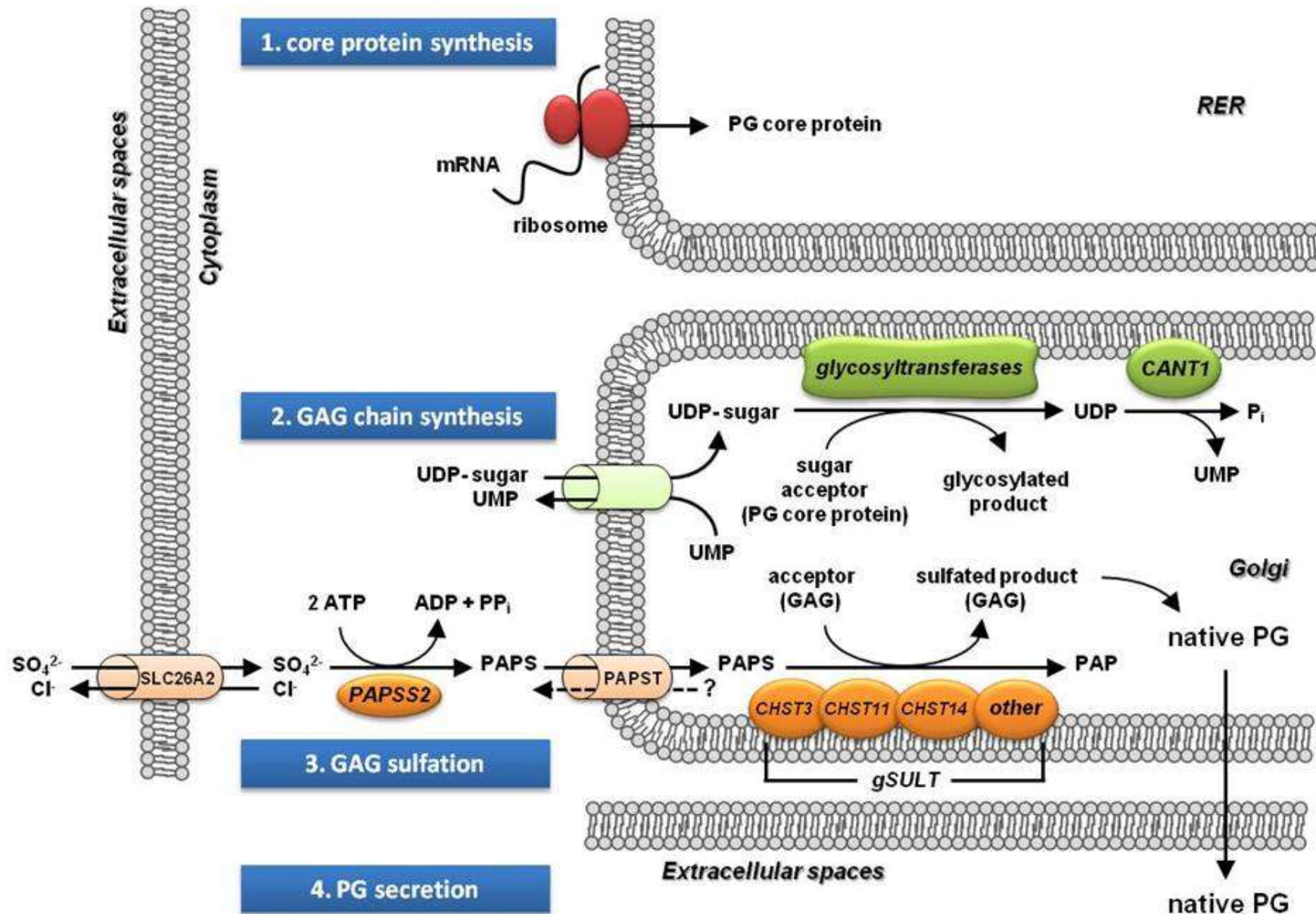
- ✓ I GAGs contengono spesso gruppi solfato esterificati agli zuccheri.
- ✓ La carica negativa dei gruppi solfato e carbossilici consente l'interazione con altre proteine della matrice, con ioni e conseguente richiamo di acqua.



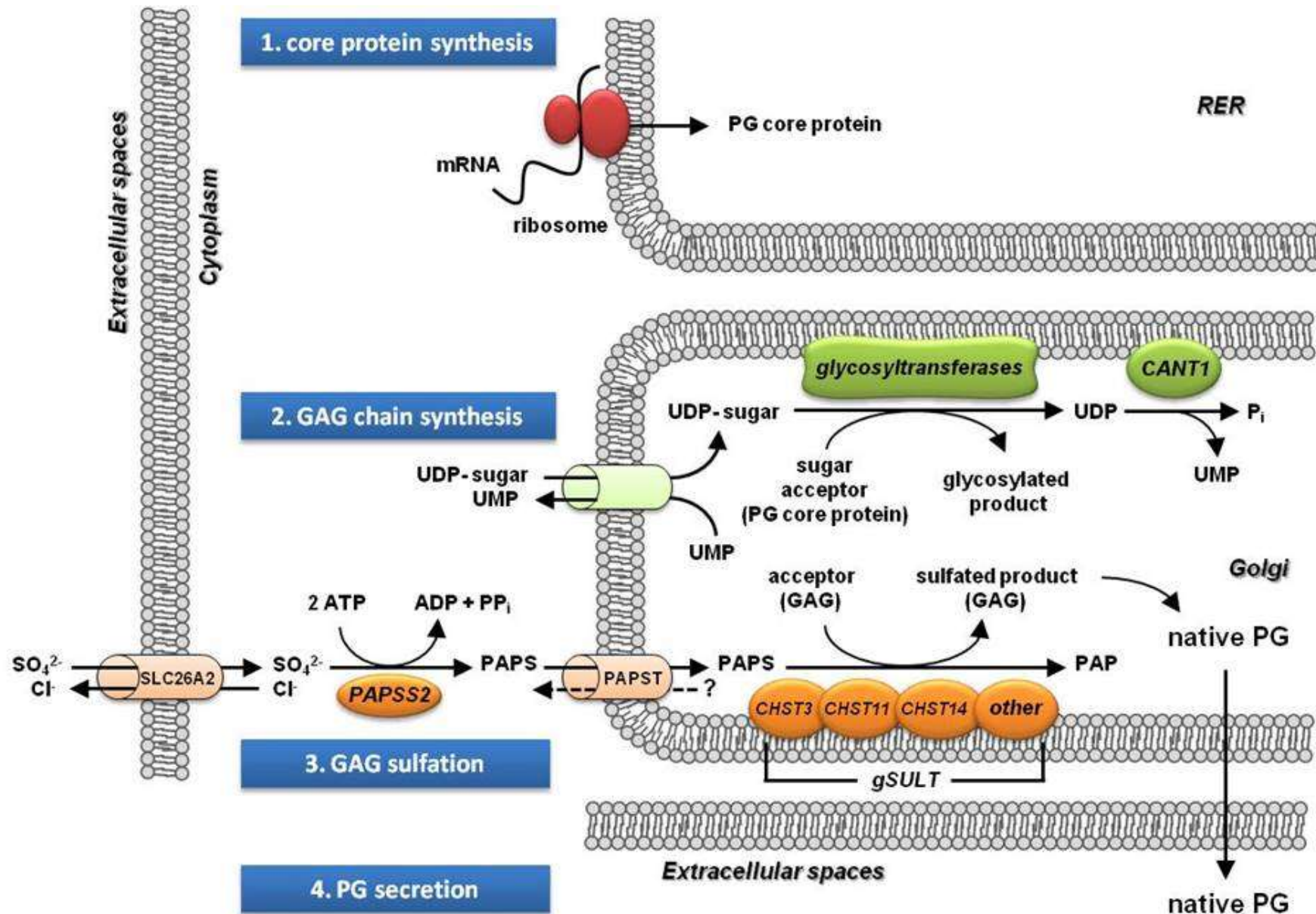
PGs sintesi

- La proteina centrale dei PG è sintetizzata nel ER e subisce modificazioni post-traduzionali
- I polisaccaridi vengono aggiunti nel Golgi mediante glicosil transferasi

Proteoglycan synthesis



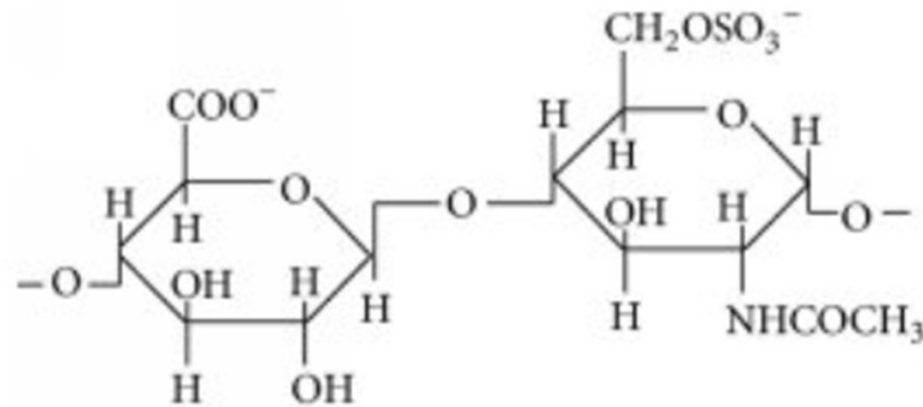
Proteoglycan synthesis



Funzioni dei proteoglicani della ECM

- Limitano la diffusione delle macromolecole;
- Impediscono il passaggio dei microrganismi;
- Regolano motilità ed adesione cellulare;
- Legano e regolano i fattori di crescita (ad es. TGF β);
- Presentano i fattori di crescita al recettore.

Eparan solfato: alcune funzioni

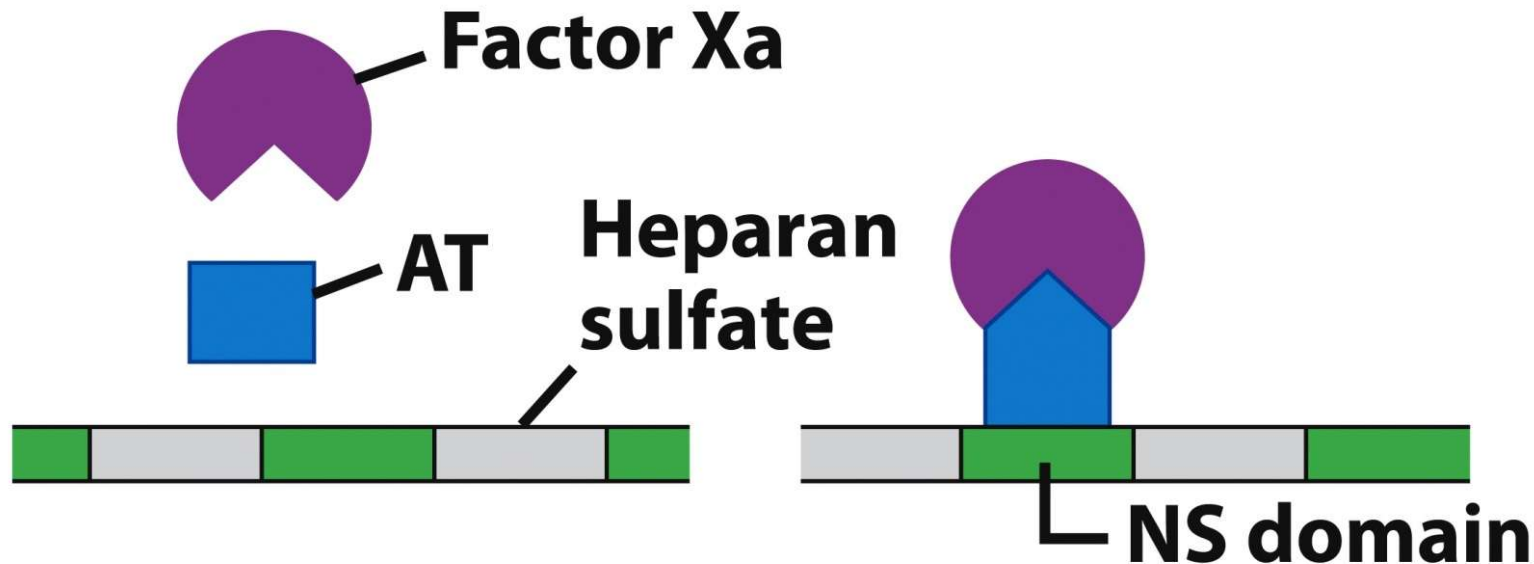


Heparan sulfate

N-acetilglucosammina (GlcNAc) e
acido glucuronico (GlcA)

Proteoglycans Functions: examples from Heparan sulfate

Conformational activation

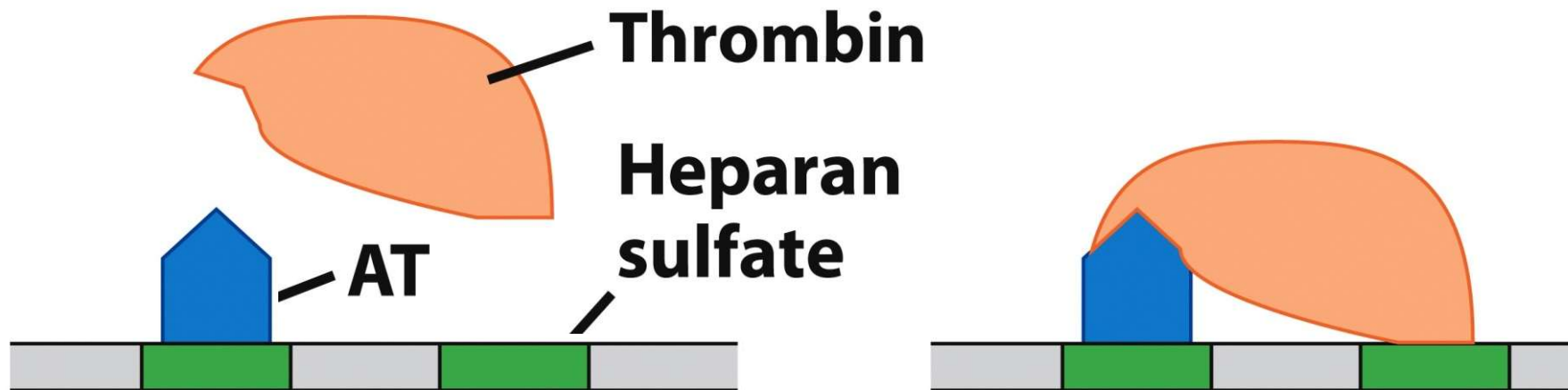


A conformational change induced in the protein antithrombin (AT) on binding a specific pentasaccharide NS domain allows its interaction with blood clotting factor Xa, preventing clotting.

Figure 7-27a

Proteoglycans Functions: examples from Heparan sulfate

Enhanced protein-protein interaction



Binding of AT and thrombin to two adjacent NS domains brings the two proteins into close proximity, favoring their interaction, which inhibits blood clotting.

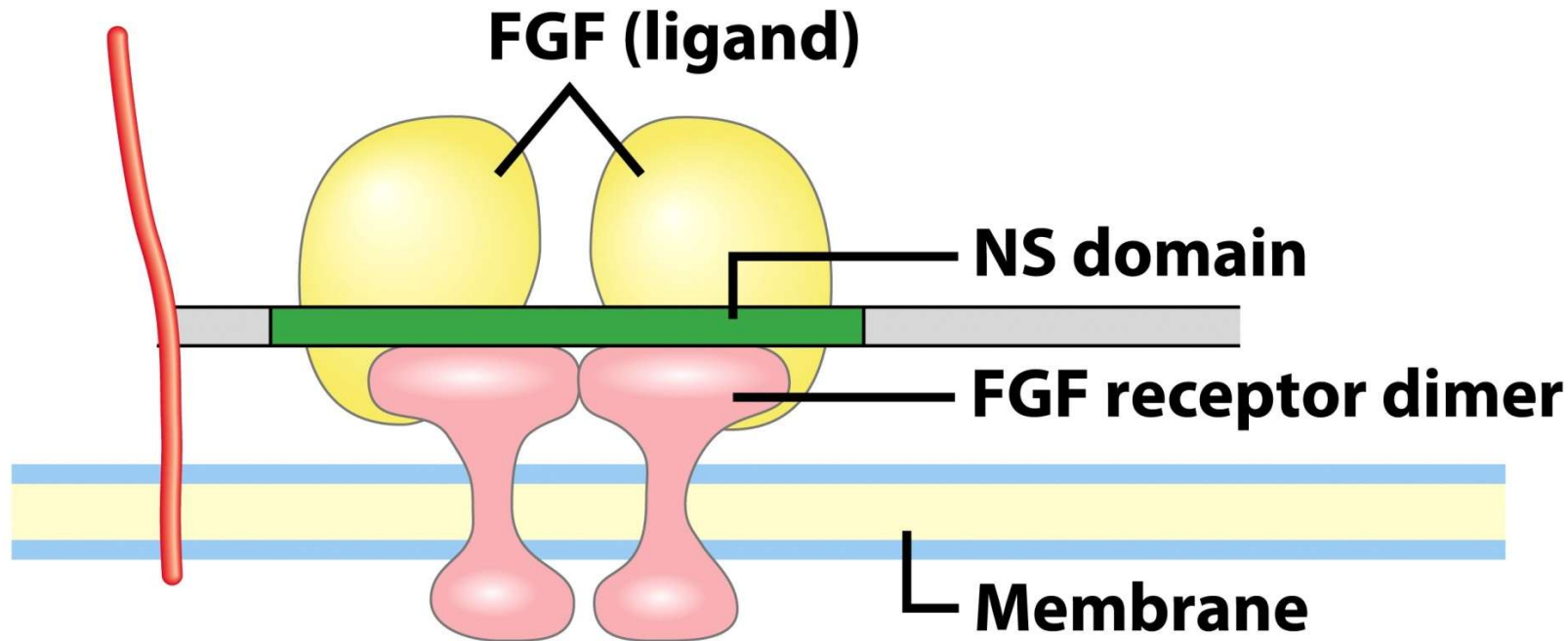
Figure 7-27b

Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition

© 2013 W. H. Freeman and Company

Proteoglycans Functions: examples from Heparan sulfate

Coreceptor for extracellular ligands



NS domains interact with both the fibroblast growth factor (FGF) and its receptor, bringing the oligomeric complex together and increasing the effectiveness of a low concentration of FGF.

Figure 7-27c

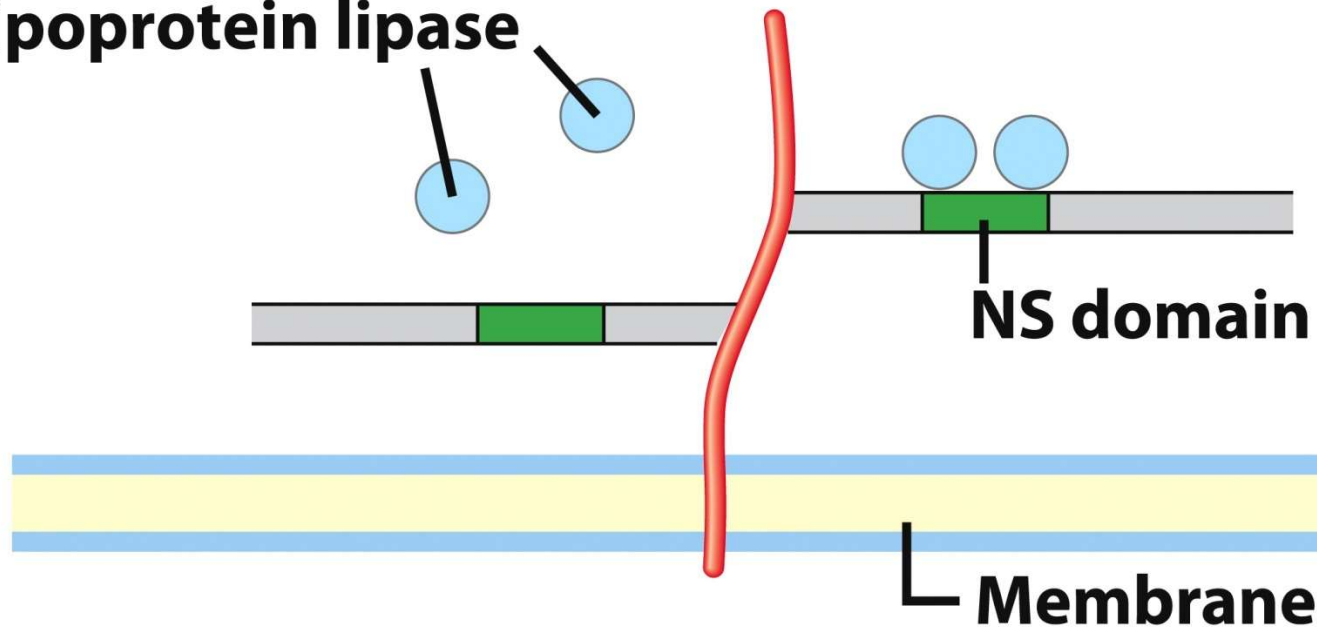
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

NS: N-sulfonated

Proteoglycans Functions: examples from Heparan sulfate

Cell surface localization/concentration

Lipoprotein lipase



The high density of negative charges in heparan sulfate attracts positively charged lipoprotein lipase molecules and holds them by electrostatic and sequence-specific interactions with NS domains.

Figure 7-27d

Mutations in PGs cause rare genetic disorders

Gene affected	Disorder	Phenotype	Reference
<i>Aggrecan</i>	Chondrodystrophy, nanomelia Cartilage matrix deficiency (cmd)	Severely reduced ECM, disruption of the columnar organization of the growth plate, shortened and broader bones	Li H et al. J Biol Chem 1993, 268:23504 Watanabe H et al. Nat Genet 1994, 7:154–7 Finkelstein JE et al. Am J Hum Genet 1991, 48:97–102 Doege KJ et al. J Biol Chem 1997, 272:13974–9
	Murine brachymorphism (bm) Defective PAPS synthesis	Dome-shaped skull, shortened limbs and short tail	Kurima K et al. PNA SUSA 1998, 95: 8681–5 Schwartz NB et al. Biochem Biophys Res Commun 1978, 82:173–8
	Spondylo-epimetaphyseal dysplasia	Short and bowed lower limbs, enlarged knee joints, early onset degenerative joint disease in the hands in the knees	Ul Haque MF et al. Nat Genet 1998, 20:157–62 Ahmad M et al. Am J Med Genet 1998, 78:468–73
<i>DTDST (sulphate transporter)</i>	Recessive chondrodysplasia: Diastrophic dysplasia Atelosteogenesis type II Achondrogenesis type 1B	Skeletal abnormalities, dwarfism, spinal deformation, specific joint abnormalities, neonatally lethality, bowed lower limbs	Hastbacka J et al. Cell 1994, 78:1073–87 Hastbacka J et al. Am J Hum Genet 1996, 58:255–62 Superti-Furga A et al. Nat Genet 1996, 12:100–2
<i>Sox-9</i>	Campomelic dysplasia	Skeletal abnormalities, bowed lower limbs	Mansour S et al. J Med Genet 1995, 32: 415–20
<i>Glypican-3</i>	Simpson-Golabi-Behmel syndrome	Pre- and postnatal overgrowth, coarse face, visceral and skeletal abnormalities	Wagner T et al. Cell 1994, 79:1111–20 Pilia G et al. Nat Genet 1996, 12:241–7 Neri G et al. Am J Med Genet 1998, 79:279–83
<i>EXT1/EXT2</i>	Hereditary multiple exostoses	Formation of cartilage-capped exostoses, short stature	Lind T et al. J Biol Chem 1998, 273: 26265–8 Wuyts W et al. Am J Hum Genet 1998, 62:346–54 Kitagawa H et al. J Biol Chem 1999, 274: 13933–7
<i>Perlecan</i>	Dyssegmental dysplasia Silverman-Handmaker type (DDSH)	Disproportionate dwarfism, disorganized growth plate, cleft palate, perinatal lethality	Arikawa-Hirasawa E et al. Nat Genet 2001, 27:431–4
	Perlecan-null embryo Chondrodysplasia	Shortened collagen fibrils, reduced fibrillar network, elevated expression of cartilage ECM genes	Arikawa-Hirasawa E et al. Am J Hum Genet 2002, 70:1368–75
<i>SLRPs (Decorin, Biglycan, Fibromodulin, Lumican)</i>	Osteoporosis Osteoarthritis Muscular dystrophy Ehler-Danlos syndrome	Decrease in bone mass, in bone trabecular formation	Xu T et al. Nat Genet 1998, 20:78–82 Ameys L et al. FASEB J 2002, 16+: 673–80 Ameys L et al. Glycobiology 2002, 12:107R–16R Nielsen KL et al. J Bone Miner Res 2003, 18:2152–8 Seidler DG et al. J Mol Med 2006, 84:583–94 Ekman S et al. Matrix 1990, 10:402–11
<i>FGFR</i>	Crouzon's syndrome	Pathological skull bone development	Bodo M et al. Eur J Cell Biol 1999, 78:323–30

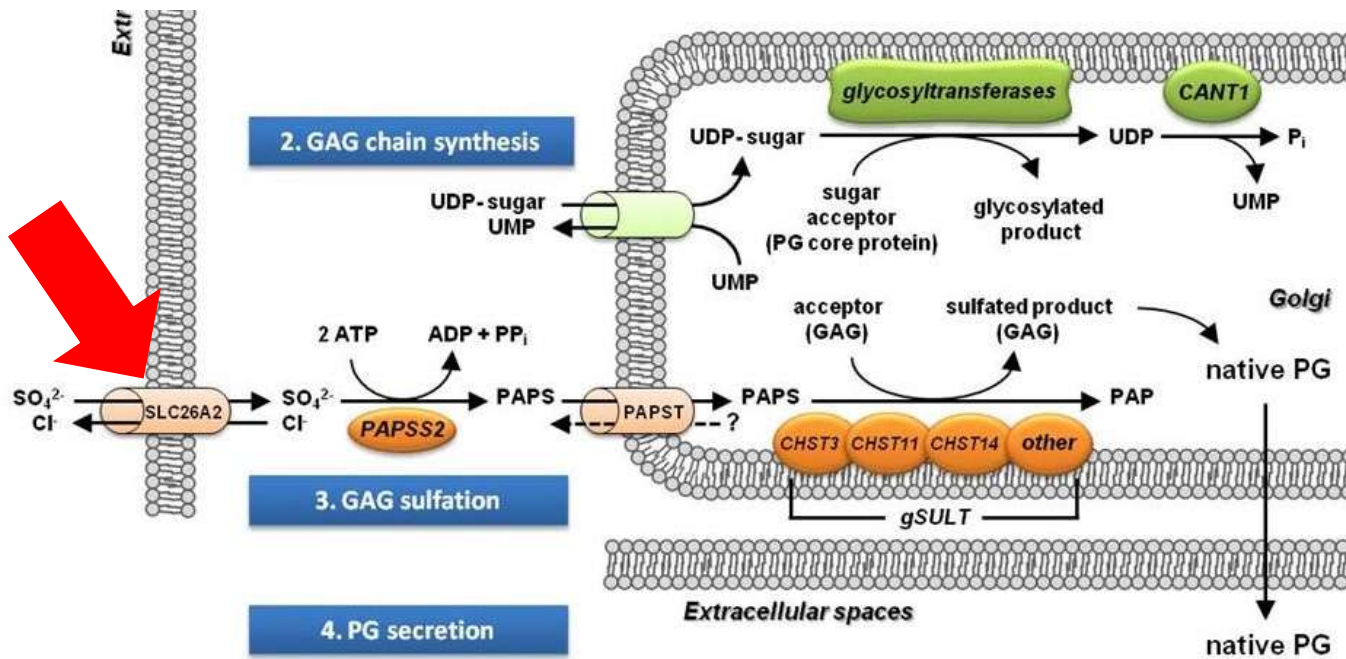
The pathogenic roles of heparan sulfate deficiency in Hereditary Multiple Exostoses

L'Esostosi Multipla Ereditaria (EME)

è una malattia rara pediatrica legata alle mutazioni germinali da perdita di funzione nei geni EXT1 o EXT2 che codificano per **glicosiltransferasi del Golgi responsabili per la sintesi dell'eparan solfato**, causando così un deficit sistemico di eparan solfato.

tumori ossei/cartilaginei che si formano nel pericondrio delle ossa lunghe, delle coste e di altri elementi.

Perché? Le catene di eparan solfato sono in grado di interagire specificamente con proteine di signaling – incluse le proteine morfogenetiche dell'osso (BMPs)



Displasia diastrofica:
malattia genetica causata da
alterata solfatazione dei
proteoglicani